

OE c2.2 — Phase 2 : Appropriation des ressources — Version élève

Situation métier : c2 — Raccorder les consommateurs finaux, l'appareillage et les conduits électriques	OE traité : c2.2
Énoncé officiel : Ils décrivent les moyens d'exploitation et les composants en termes d'efficacité énergétique.	Niveau taxonomique : C2 (Comprendre)
Périodes EP : 5 périodes (1re année)	Phase DpS : Phase 2 — Appropriation des ressources — Version élève
Auteur : A.Garibovic V-2.26 AHA	Lieu : École professionnelle (EP)

Répartition des OE de la situation (tous lieux) :

- c2.1 — Analysent les documentations des fabricants et les caractéristiques des consommateurs, appareils et composants électriques — Taxo C4 — Lieu EP
- **c2.2 — Décrivent les moyens d'exploitation et les composants en termes d'efficacité énergétique — Taxo C2 — Lieu EP**
- c2.3 — Décrivent les normes en vigueur concernant les raccordements dans les règles de l'art de consommateurs électriques — Taxo C2 — Lieu EP

→ **Cette fiche développe uniquement : c2.2 — lieu EP**

Ressources communes (livre en classe)

Europa Lehrmittel — Electrotechnique pour professionnels

- Chap. 12.1.4 — Exigences en matière d'efficacité énergétique — p. 385 à 387
- Chap. 12.2.3 — Chauffage électrique des locaux (sous-chapitre Pompe à chaleur) — p. 399 à 403

■ NIBT Compact 2025

- Partie 8, chap. 8.1 — Efficacité énergétique des installations à basse tension (classes EE0 à EE5) — p. 325 à 326

📄 OIBT 2025

- Non applicable directement à cet OE

Ressources complémentaires (annexe distribuée)

00-CLASSIFICATION-ENERGETIQUE AG

00-CLASSIFICATION-ENERGETIQUE AG

03-label-energie-label-minergie.

Points clés à retenir

Icône	Notion essentielle	Référence
⚡	Étiquette énergétique UE : classes de G (peu efficace) à A (très efficace)	Europa Lehrmittel p. 385-386
⚡	Indice d'efficacité énergétique (EEI) des ballasts de lampes fluorescentes	Europa Lehrmittel p. 386 (tableau 2)
🔧	Principe de la pompe à chaleur : compresseur, condenseur, évaporateur, détendeur, fluide frigorigène	Europa Lehrmittel p. 400-401
⚡	Facteur de performance annuel β = chaleur délivrée par an (Qh) / énergie électrique fournie par an (W _{el})	Europa Lehrmittel p. 402
🌱	PAC économique : β = 3,5 à 5 → 3,5 à 5 kWh de chaleur pour 1 kWh d'électricité consommée	Europa Lehrmittel p. 402
📊	NIBT 2025 : les installations basse tension sont classées en 6 classes d'efficacité énergétique EE0 (faible) à EE5 (élevé)	NIBT Compact 2025 p. 325-326

Icônes : ⚡ Électrotechnique · ■ NIBT/OIBT · 🔧 Technologie · 🌱 Durabilité

Exercices de connaissances (minimum 20 questions)

Les 2 premières questions sont corrigées à titre d'exemple, pour vous aider à démarrer. Répondez aux questions suivantes sur les lignes prévues.

Q1. Que signifie la lettre A sur une étiquette énergétique ?

C'est la classe la plus efficace (la moins gourmande en énergie).

Source : Europa Lehrmittel p. 385 (chap. 12.1.4) ; voir aussi PAE p. 143-146 (chap. 14).

Q2. Que signifie la lettre G sur une étiquette énergétique ?

C'est la classe la moins efficace (la plus gourmande en énergie).

Source : Europa Lehrmittel p. 385 ; voir aussi PAE p. 143-146 (chap. 14).

Q3. Depuis quand l'étiquette énergétique européenne actuelle (avec indication de consommation pour 1000 h) est-elle en vigueur ?

Q4. Que signifie l'abréviation EEI ?

Q5. Quelle information, en plus de la classe énergétique, l'étiquette énergétique des lampes doit-elle indiquer depuis 2021 ?

Q6. Depuis quand la fabrication et la vente de lampes à incandescence sont-elles interdites en Europe ?

Q7. Que veut dire « durée de vie utile » d'une lampe ?

Q8. Citer deux informations que le fabricant doit indiquer sur un luminaire équipé de lampes fluorescentes.

Q9. D'où une pompe à chaleur extrait-elle la chaleur qu'elle transmet au bâtiment ?

Q10. Quel composant de la pompe à chaleur a besoin d'énergie électrique pour fonctionner ?

Q11. Sur quel principe fonctionne une pompe à chaleur, comme un réfrigérateur ?

Q12. Quel fluide circule en circuit fermé dans une pompe à chaleur pour transporter la chaleur ?

Q13. Que se passe-t-il dans le condenseur d'une pompe à chaleur ?

Q14. Qu'est-ce qu'un fonctionnement « monovalent » d'une pompe à chaleur ?

Q15. Qu'est-ce qu'un fonctionnement « bivalent » d'une pompe à chaleur ?

Q16. Que représente le facteur de performance annuel β d'une pompe à chaleur ?

Q17. Quelle est la formule du facteur de performance annuel β ?

Q18. Quelle plage de valeurs atteignent les pompes à chaleur économiques pour leur coefficient de performance annuel ?

Q19. Que signifie concrètement un β de 4 pour une pompe à chaleur ?

Q20. Pour quel type de bâtiments les pompes à chaleur sont-elles couramment utilisées ?

Q21. Selon la NIBT 2025 (partie 8, chap. 8.1), comment s'appelle le système utilisé pour classer l'efficacité énergétique des installations basse tension d'un bâtiment ?

Q22. La classe EE5 de la NIBT correspond-elle à une installation peu ou très efficace sur le plan énergétique ?